

# title

**Teorema 1 (Schwarz-Pick).** Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I)  $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (IV)  $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (II)  $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (V)  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
- (III)  $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

**Demostración:** Sea  $w \in \mathbb{D}$ . Si  $|f(w)| = 1$ , por el principio del módulo máximo, tenemos que  $f$  es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado,  $|f(w)| < 1$ , el principio del módulo máximo nos dice que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ .

Definimos  $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$ . Entonces,  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$ . Por el lema de Schwarz, tenemos que  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$  y  $|g'(0)| \leq 1$ .

Evaluando en  $\tau_w(z)$  en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el `lem-involucion-disco-unidad-derivada/lema 1` en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot |w|^2 - 1 \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

(I)  $\Rightarrow$  (V): Si para  $z \neq w$  hay igualdad en (1), entonces  $\tau_w(z) \neq 0$ , luego hay igualdad en el lema de Schwarz aplicado a  $g_w$  para un punto no nulo y, por tanto,  $g_w$  es una rotación. Así,  $f = \tau_{f(w)} \circ g_w \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

(III)  $\Rightarrow$  (V): Si hay igualdad en (2) para  $w \in \mathbb{D}$ , por el lema de Schwarz aplicado a  $g_w$ , tenemos que  $|g'_w(0)| = 1$  implica que  $g_w$  es una rotación, de donde  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

(v)  $\Rightarrow$  (II)  $\wedge$  (IV): Si  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , entonces para cada  $w \in \mathbb{D}$  la función  $g_w$  es un automorfismo de  $\mathbb{D}$  que fija 0. Por la obs-aut-disco-unidad-fija-origen-imp-rotacion/observación 1,  $g_w$  es una rotación, luego hay igualdad en las dos desigualdades de Schwarz para  $g_w$ , y al deshacer el cambio de variables se obtiene la igualdad en (1) para todo  $z \neq w$  y en (2) para todo  $z$ .

Las implicaciones (II)  $\Rightarrow$  (I) y (IV)  $\Rightarrow$  (III) son inmediatas. ■

■

*Observación 2.* El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar  $w = 0$  y  $f(0) = 0$ .

## Referenciado en

- Cor Borde Bola Pseudohiperbolica Desigualdades Auxiliares
- Cor Principio Subordinacion Invariante
- Cor schwarz pick involucion disco unidad
- Ejer desigualdad schwarz pick
- Ejer schwarz pick extremales
- Invariancia conforme de la longitud hiperbólica
- Lem Invarianza Derivada Hiperbolica Aut Disco Unidad
- Toda función de la clase de Schur es una contracción para la métrica pseudohiperbólica